氫能洩漏智慧檢測系統
使用說明書

HMS-3000 監控系統 v5.0　診斷模型 XGBoost 雙感測器

本說明書說明系統啟動、即時監控、TDMS 檔案分析、診斷結果判讀，以及歷史紀錄管理與故障排除。操作時應先確認模型就緒，再確認結果時間與資料來源。

系統用途

分析方式	用途
即時監控	讀取現場 AI0、AI1 感測器訊號並持續判斷。
TDMS 檔案分析	分析既有 .tdms 檔案，不啟動現場感測器或 DAQ。

本系統為輔助判斷工具。出現洩漏狀態時，應依現場既定安全程序確認、通報與處置；網頁結果不能取代正式安全儀表或現場作業規範。

閱讀索引

內容	章節
啟動系統與介面確認	1 至 2
即時監控與處理健康狀態	3 至 4
TDMS 分析與資料來源	5 至 6
診斷結果及灰階訊息	7 至 8
波形與判斷摘要	9 至 10
操作互鎖與詳細設定	11 至 12
歷史紀錄及 CSV 匯出	13 至 14
清除資料與故障排除	15 至 16
英文對照與現場資料	17

適用資料日期：2026 年 10 月 20 日

啟動系統

使用環境

• 即時監控須使用已連接 DAQ 與感測器的電腦。實體 NI-DAQ 使用環境為已安裝 NI-DAQmx 驅動的 Windows 電腦。

• TDMS 分析可在已安裝後端的電腦執行。

• 建議使用 Chrome。本系統不需外部網際網路，但網頁與後端之間必須保持連線；後端位於另一台電腦時，須確認區域網路正常。

啟動步驟

1. 開啟終端機，進入程式所在資料夾。

2. 執行以下指令：python two_sensor_api_final2.py

3. 等待終端機出現以下訊息，確認後端已啟動 Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000

4. 在執行後端的同一台電腦，以瀏覽器開啟：http://localhost:8000/hydrogenhmi.html

5. 確認「診斷模型」旁顯示「模型就緒」。

使用期間須保留終端機視窗。結束使用時，在終端機按 Ctrl + C 停止後端。

啟動與版面注意事項

• 不可直接雙擊 HTML 檔案開啟，否則網頁無法連接後端。

• 若顯示 port 8000 已被占用，先確認是否有上次啟動的後端仍在執行；在該終端機按 Ctrl + C 後再重新啟動。

• 螢幕為橫式、寬度至少 1100 且高度至少 600 時，主畫面可排成一頁。筆電版面異常時，檢查 Windows 縮放比例，建議 100% 至 125%，或按 F11 進入全螢幕。

安裝與連線資料

項目	內容
程式安裝資料夾	
其他電腦連線網址	

啟動完成畫面對照

後端啟動完成後，先確認終端機出現服務執行訊息，再開啟瀏覽器。下圖的路徑與模型數值為畫面範例。

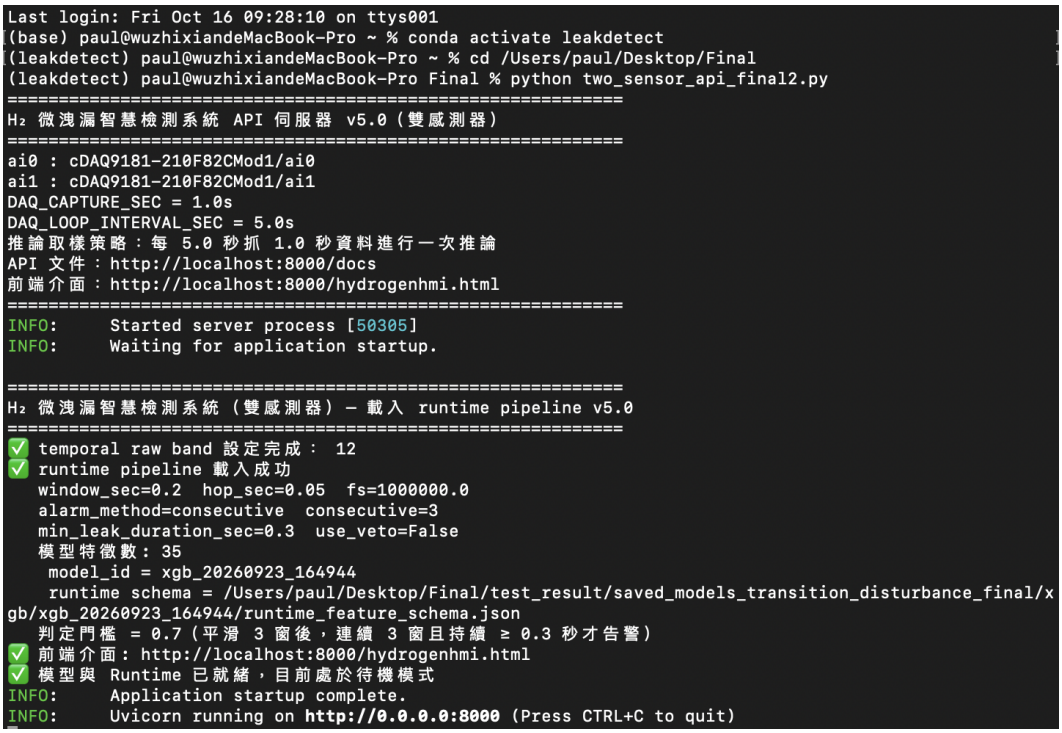


圖 1 後端啟動完成的終端機畫面

瀏覽器開啟後，主畫面顯示「等待檢測」；此時尚未開始監控或分析。



圖 2 開啟網頁後的等待檢測畫面

介面總覽與操作前確認

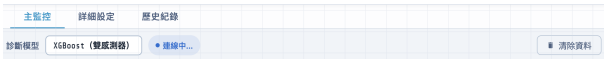
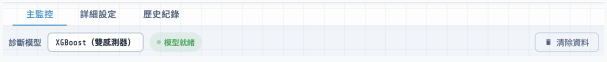
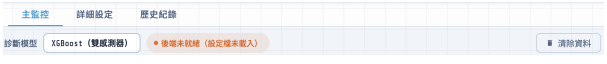
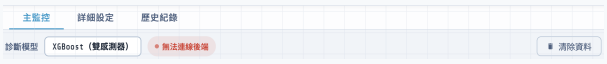
主畫面由上而下為診斷模型與清除資料、輸入來源、診斷結果與判斷摘要，以及雙感測器波形。頂部可切換「主監控」「詳細設定」「歷史紀錄」。



圖 3 主監控介面與功能位置

確認模型狀態

就緒後，系統每 30 秒確認一次後端是否仍在運作。

顯示訊息	意義與處理方式	前端介面顯示
連線中…	網頁正在確認後端狀態，稍候數秒。	
模型就緒	後端、模型與設定已載入，可開始監控或分析。	
後端未就緒 設定檔未載入	後端有回應，但模型或設定未載入。檢查相關檔案；系統每 5 秒自動重試。	
無法連線後端	檢查後端是否啟動、連線網址及區域網路。	

即時監控操作

開始監控

1. 確認模型狀態為「模型就緒」，且 DAQ 與感測器已連接。
2. 確認「畫面更新間隔」。
3. 按下「開始自動監控」。
4. 等待資料累積完成，再查看正式診斷結果、雙感測器波形及判斷摘要。
5. 不再監控時，按下「停止自動監控」。

畫面更新間隔

此數值控制網頁多久向後端讀取一次最新結果，預設為 2 秒；不會改變感測器取樣率或後端擷取週期。

輸入值	系統處理
空白、0 或負數	自動改回 2 秒。
大於 0 且小於 1 秒	自動改成 1 秒。
1 秒以上	依設定值更新畫面。

資料累積中

剛開始監控時顯示「資料累積中…」，波形已可顯示，但尚未產生正式判斷。畫面提供已擷取秒數、目標秒數、預估剩餘時間與進度條；累積中的結果不寫入歷史紀錄。

依目前設定，系統每 5 秒擷取 1 秒訊號；累積 5 秒有效訊號約需 25 秒。

圖 資料累積中與進度條

圖 即時監控正常結果與最近 5 批波形

停止監控與處理健康狀態

停止監控後的畫面

情況	畫面與處理方式
累積完成前停止	顯示「監控已停止：資料累積期間停止，本次尚未產生正式判斷」。如需重新判斷，再按一次開始。
已有正式結果後停止	保留最後一次結果；該結果對應的是最後一次判斷時間。
停止監控失敗	可能仍在監控，畫面維持監控中並繼續讀取結果。再按一次停止；仍失敗時檢查後端與網路。
後端目前沒有在監控可能已重新啟動	網頁自動切成停止。確認後端狀態後，重新按開始。

即時處理健康狀態

健康指標只在即時監控時顯示，位於診斷結果的計算時間下方。「延遲」是一批資料從擷取完成到判斷完成的時間；不超過目前 5 秒的擷取週期，表示處理速度跟得上。

顯示與顏色	代表意義
等待第一筆處理結果 -> 淡灰色	已開始監控，但尚未有任何一批資料完成處理。
本次結果延遲 X 秒已在下一批前完成 -> 綠色	處理速度跟得上擷取速度。
本次結果延遲 X 秒處理未能在下一批前完成 -> 橘色	系統變慢，結果可能逐漸落後。這項提示不是洩漏警報。
推論佇列溢出 -> 橘色	後端處理速度跟不上，部分資料可能已被捨棄。

出現推論佇列溢出或長時間延遲時，先確認資料完整性，再使用判斷結果。

TDMS 檔案分析

TDMS 為獨立離線分析，不啟動現場感測器或 DAQ。單次分析最多等待 120 秒。

操作步驟

1. 確認即時監控已停止，且模型就緒。
2. 點擊「選擇 TDMS 檔案」，或將 .tdms 檔案拖入上傳區。
3. 確認檔名與檔案大小。檔名過長時，將滑鼠移至檔名上可查看完整名稱。
4. 按下「分析檔案」，等待分析完成。
5. 查看診斷結果、波形與判斷摘要，並確認診斷結果下方的檔名。

- 僅接受 .tdms 檔案；其他格式會顯示「只能選擇 .tdms 檔案」。
- 按上傳區右側的 × 可移除已選檔案。
- 分析期間「開始自動監控」暫時停用，完成後恢復；即時監控期間也無法分析 TDMS。

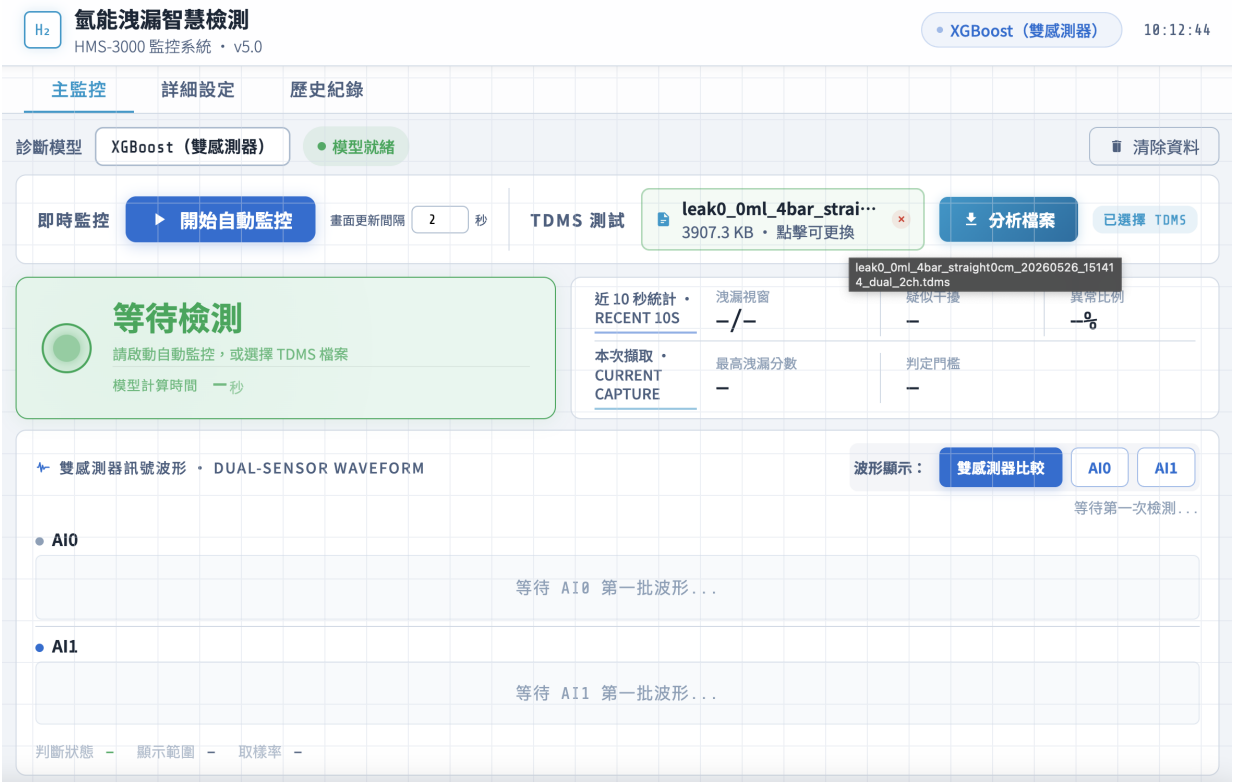


圖 選好 TDMS 檔案並確認完整檔名

TDMS 分析進度畫面對照

按下「分析檔案」後，來源標籤顯示「分析中…」，開始監控及分析按鈕暫時停用。



圖 TDMS 分析中與操作按鈕鎖定

分析完成後，確認來源標籤、結果下方檔名、判斷時間，以及雙感測器波形。



圖 TDMS 分析完成畫面

資料來源與 TDMS 異常處理

目前資料來源

來源標籤	代表意義	前端介面顯示
待機	未進行即時監控或檔案分析。	
即時感測器	正在即時監控。	
重新連線中	即時監控讀取失敗，正在自動重試。	
已選擇 TDMS	已選擇檔案，尚未分析。	
分析中…	後端正在分析檔案。	
檔案分析完成	本次分析結果已顯示。	
分析失敗	本次分析未完成，畫面保留原本結果。	

分析檔案按鈕無法按下

確認是否尚未選檔、即時監控仍在執行、正在開始或停止監控、另一個檔案正在分析，或資料正在清除。監控中上傳區會變半透明，點擊與拖曳均不會有反應。

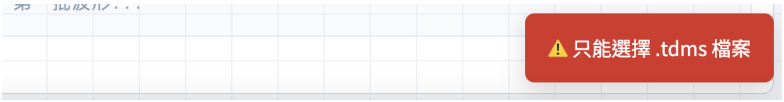
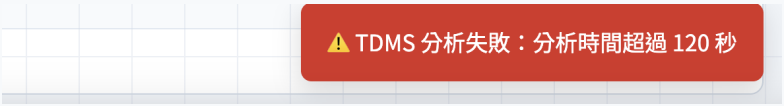
分析失敗訊息

確認模型就緒、檔案未毀損且包含 AI0 與 AI1 兩個聲道，再重新選檔分析。仍失敗時查看後端錯誤紀錄。

分析失敗後保留的原有結果，不可視為本次檔案的分析結果。

訊息	可能原因與處理
無法連線後端	後端未啟動或網路中斷。
分析時間超過 120 秒	檔案過大或後端負載過高。
後端回傳的錯誤說明	檔案格式、聲道或內容錯誤。
分析完成，但畫面更新出錯	後端已分析成功，網頁顯示有問題。按 F12 查看 Console，將錯誤訊息交給管理員。

TDMS 錯誤提示畫面對照

代表意義	前端介面顯示
僅接受 .tdms 檔案，請重新選檔。	
副檔名為 .tdms 不代表內容有效；確認檔案未毀損。	
確認後端啟動狀態與網路連線。	
本次分析超過 120 秒，檢查檔案大小及後端負載。	
檢查檔案是否包含 AI0 與 AI1。	

分析失敗時保留的舊結果，不可當成本次檔案結果。

診斷結果與顏色判讀

最終狀態以後端回傳的正式判斷為準，前端不會只依單一分數自行改判。顏色僅供快速辨識，須搭配狀態名稱、判斷時間與畫面說明。

顏色與狀態	意義與處理方式
綠色 等待檢測	尚未開始。啟動自動監控，或選擇 TDMS 檔案。
綠色 資料累積中	正在累積訊號，尚無正式判斷。等待進度完成。
綠色 正常狀態	本次正式判斷為正常。持續監控，仍須配合現場安全設備。
橘色 疑似干擾 建議複查	偵測到異常，但目前較像干擾，尚未確認為洩漏。查看波形、感測器固定狀況、現場碰撞或機械噪音；必要時重新量測。
橘色 狀態未知 請檢查	後端傳來無法辨識的狀態。檢查後端版本或聯絡管理員，不可當成正常。
紅色 洩漏狀態	後端正式判定為洩漏。依現場既定安全程序確認、通報與處置。
灰階	本次未取得新資料，可能顯示上一筆結果。不可視為最新判斷，請見第 8 節。

確認判斷時間

診斷結果下方的英文與時間，例如「LEAK DETECTED · 2026-10-14 15:54:54」，表示該次判斷時間。時間未更新時，表示尚未取得新的正式結果。

現場判讀順序

1. 先確認模型就緒，再確認診斷結果是否為彩色且時間有更新。
2. 疑似干擾或狀態未知時，搭配波形與現場狀況複查。
3. 洩漏狀態依廠內安全程序處理；正常狀態也不可忽略其他安全儀表或人工巡檢。

疑似干擾與洩漏畫面對照

橘色「疑似干擾，建議複查」：查看波形、感測器固定狀況及現場噪音，必要時重新量測。



圖 疑似干擾的橘色診斷結果與波形

紅色「洩漏狀態」：依現場既定安全程序確認、通報與處置。



圖 洩漏狀態的紅色診斷結果與波形

灰階結果與警示訊息

診斷結果變灰表示目前沒有最新判斷，不可把畫面上的正常、干擾或洩漏視為現在狀態。

情況	變灰時間
即時監控讀取失敗 後端未回應、網路中斷、DAQ 錯誤或讀取超過 5 秒	立即。
未監控時後端中斷 例如 TDMS 分析完成後	最多 30 秒。

「尚未取得正式結果，系統正在自動重試」表示尚無任何正式判斷；「本次未取得新結果，目前顯示上一筆判斷，系統正在自動重試」表示保留的是上一次成功取得的結果。

依序確認結果時間、頂部紅色橫條、來源標籤是否為「重新連線中」，以及後端和網路是否正常。連線恢復後，系統會自動解除灰階並顯示最新結果。

圖 灰階結果 頂部紅色橫條與重新連線中標籤

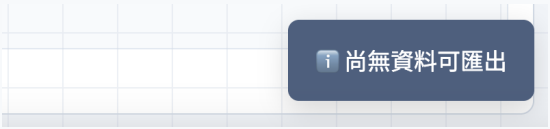
訊息位置與持續時間

位置	用途與持續時間
頁面最上方紅色橫條	持續性問題，例如無法連線。連線恢復、停止或清除後才消失。
右下角紅色訊息	本次操作失敗，例如停止、清除、匯出失敗或檔案格式錯誤。5 秒後消失。
右下角灰藍色訊息	一般資訊，例如尚無資料可匯出、紀錄已全部匯出。5 秒後消失。

兩個位置的訊息不會互相蓋掉。連續失敗時，自動重試等待時間依序增加為 2、4、8、15 秒。

若顯示「畫面更新出錯，請按 F12 查看 Console」，請將 Console 的紅字截圖提供給管理員。

右下角訊息畫面對照

	代表意義	前端介面顯示
紅色訊息	表示本次操作未成功；此例為實體 NI-DAQ 尚未啟用。	
灰藍色訊息	表示目前沒有可匯出的紀錄，並非故障。	
	表示後端實際紀錄少於選擇上限，已全部匯出。	

右下角訊息約 5 秒後自動消失；持續性問題則查看頁面最上方紅色橫條。

雙感測器波形

AI0 為背景參考通道，AI1 為主要監測通道；實際安裝位置須依現場配置確認。兩張圖使用相同縱軸比例：其中一張出現大尖峰時，另一張可能看似平坦，但不代表沒有訊號。

顯示按鈕	功能
雙感測器比較	預設模式，同時顯示 AI0 與 AI1。
AI0 或 AI1	單獨放大顯示所選通道。

切換顯示方式不會重新執行模型，也不會改變診斷結果。波形藍色表示正常，橘色表示疑似干擾或狀態未知，紅色表示洩漏；顏色跟隨該次正式判斷，不代表每個波峰都被個別判定。

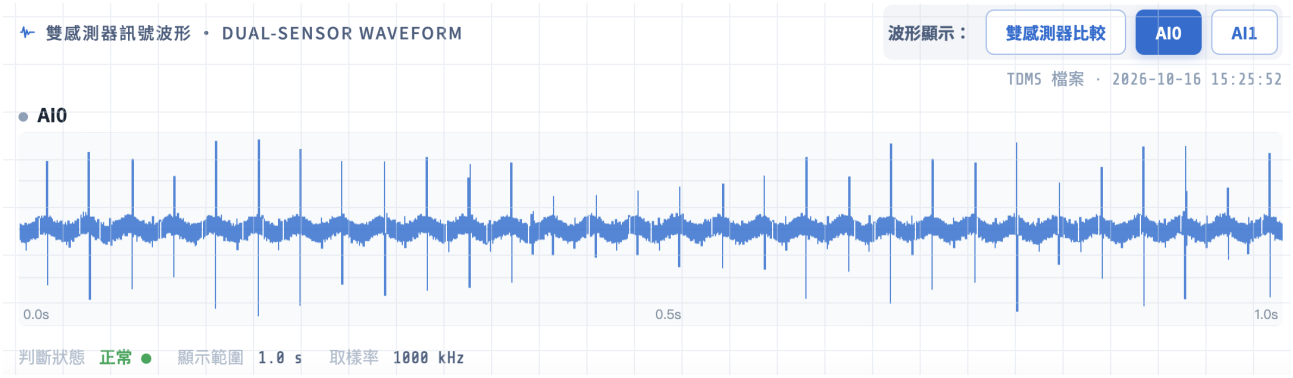


圖 AI0 單獨顯示模式

項目	即時監控	TDMS 分析
顯示內容	最近 5 次擷取，每次 1 秒。	檔案中的訊號。
橫軸	虛線分隔各批，標示「前 4 批」至「最新」。	秒數刻度。
未收到新波形	保留原本波形。	顯示「本次沒有收到波形」。

目前每 5 秒擷取 1 秒訊號，批次間有時間間隔；畫面並非連續 5 秒的訊號。取樣率為 1000 kHz，即 1 MHz。波形下方另顯示判斷狀態與顯示範圍。

尖峰與缺少波形

資料點多於畫面像素時，每個像素顯示範圍內的最小值至最大值，因此瞬間尖峰會形成細直線。撞擊、電氣脈衝、接觸不良、背景設備動作或真實聲發射事件皆可能造成尖峰，不能單獨用來判定洩漏。

未收到 AI0 或 AI1 波形時，檢查 TDMS 聲道、感測器接線及 DAQ 聲道設定。

波形顯示模式對照

按「雙感測器比較」可同時觀察 AI0 與 AI1，兩個通道使用相同縱軸比例。



圖 雙感測器比較模式

按「AI1」則單獨放大 AI1；前頁的 AI0 圖例可對照另一種單通道模式。

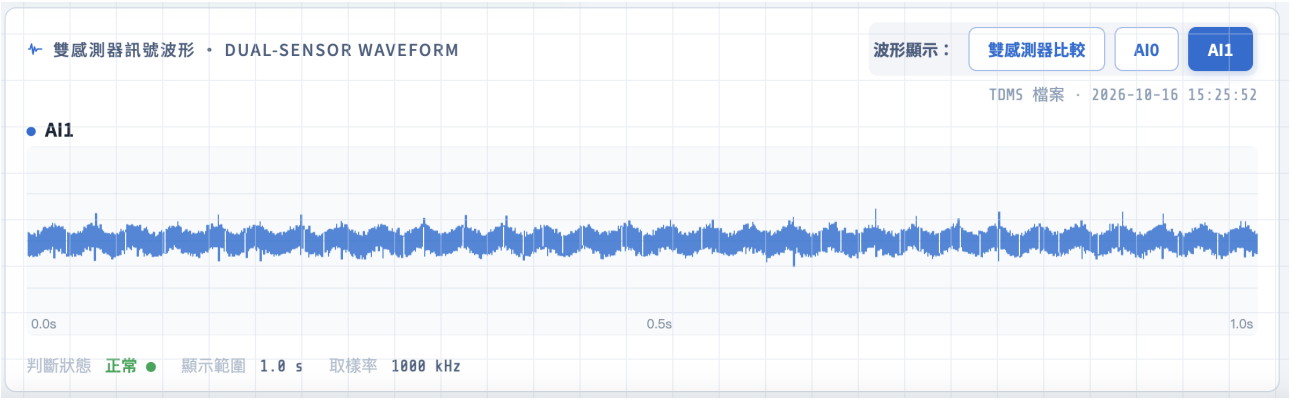


圖 AI1 單獨顯示模式

切換模式只改變顯示方式，不會重新執行模型或改變診斷結果。

判斷摘要

判斷摘要提供支持診斷結果的數值，最終仍以診斷狀態為準。顯示「—」表示後端未提供該項資料，不等於 0。



圖 診斷結果與判斷摘要

視窗統計

欄位	說明
洩漏視窗	判定為洩漏的視窗數／總視窗數，例如 2/10。即時監控統計最近 10 秒判斷視窗；TDMS 統計該檔案產生的全部視窗。
疑似干擾	判定為疑似干擾的視窗數。
異常比例	異常視窗比例，以整數百分比顯示。

畫面標示「RECENT 10S」時，TDMS 分析仍須依整份檔案的視窗統計理解；總視窗數會隨檔案長度與切窗設定不同。

本次擷取

欄位	說明
最高洩漏分數	本次擷取中最高的模型分數，顯示至小數點後 3 位。
判定門檻	後端目前使用的分數門檻。

分數高於門檻不一定代表洩漏；後端還會套用連續命中視窗數、最短洩漏時間及干擾否決等後處理規則。

模型計算時間

表示後端完成本次分析所需的處理時間。TDMS 分析包含特徵計算、模型推論與後處理，不包含檔案上傳、網路傳輸或等待下一批資料的時間。計算期間顯示「計算中……」。

操作互鎖與防誤觸

系統會停用可能造成流程或資料衝突的操作。按鈕無法使用時，可將滑鼠移至按鈕查看原因，或查看右下角提示訊息。

正在進行	不能同時進行
即時監控	TDMS 檔案分析。
TDMS 檔案分析	開始監控、清除資料。
開始或停止監控	TDMS 檔案分析、清除資料。
清除資料	開始監控、TDMS 檔案分析。

即時監控中的互鎖

監控期間，TDMS 上傳區會變半透明，選檔與拖曳均無作用。需先停止監控，才能進行檔案分析。



圖 即時監控時 TDMS 分析功能鎖定

TDMS 分析中的互鎖

等待檔案分析完成後，相關按鈕會恢復。清除資料也須等待分析完成。



圖 TDMS 分析時開始監控按鈕鎖定

詳細設定畫面

詳細設定畫面對照

點選「詳細設定」，確認正式模型、Runtime 與必要設定已載入，再查看模型版本、判斷規則及 DAQ 擷取參數。



圖 詳細設定頁與後端實際載入參數

畫面內容為唯讀；圖中的數值是截圖當時的設定，實際操作應以目前後端載入的數值為準。

調整設定須由系統管理員修改後端設定檔或程式設定，重新啟動後端後，再回本頁確認。

詳細設定欄位說明

「詳細設定」顯示後端實際載入的模型與執行參數，內容為唯讀，使用者無法直接修改。頁面下方顯示目前取樣方式，例如「每 5 秒擷取 1 秒訊號」。

模型與告警參數

欄位	意義
狀態	正式模型、Runtime 與必要設定是否成功載入；只有「就緒」時可正式分析。
模型 ID	目前模型版本識別碼，供版本確認與問題追蹤。
視窗長度	每個模型判斷視窗包含的訊號時間長度。
滑動間隔	相鄰視窗向前移動的時間；越小則重疊越多。
告警門檻平滑後	平滑後洩漏分數的比較門檻；超過後仍須通過連續命中、最短持續時間等後處理規則。
平滑窗數	計算平滑分數使用的連續視窗數，用於降低單一視窗突波造成的誤判。
連續命中窗數	分數需連續符合條件的視窗數。
最短告警時間	候選洩漏至少須持續的時間；未達此時間不形成正式告警。
告警方法	目前判定方式；consecutive 表示連續視窗命中規則。
是否使用 Veto	是否啟用干擾否決；啟用時，符合干擾特徵的訊號可能不形成洩漏告警。

擷取與感測器參數

欄位	意義
DAQ 每次擷取	感測器每輪實際擷取的訊號長度。
DAQ 擷取週期	每隔多久開始一次新擷取，與每次擷取長度不同。
Raw Buffer	推論前保留的原始訊號長度，用於累積資料與計算時序特徵。
模型特徵數	每個判斷視窗的輸入特徵數，並非感測器數量。
感測器模式	目前配置；雙感測器模式同時使用 AI0 與 AI1。

調整擷取、門檻或告警規則時，由系統管理員修改後端設定檔或程式設定，重新啟動後端，再回本頁確認。操作人員不需自行調整，也不應依單一參數判定洩漏。

歷史紀錄

進入「歷史紀錄」查看正式判斷結果。每頁 20 筆，畫面最多載入最近 200 筆，最新紀錄在最上方。停留本頁時每 2 秒自動更新。

資料累積中的結果不會寫入歷史紀錄。未提供的數值顯示「—」。



圖 歷史紀錄列表

欄位	意義
#	紀錄編號，最新紀錄的編號最大。
時間	判斷完成時間。
來源	即時監控，或 TDMS 檔名(檔名太長，游標移至該檔名來源，會顯示完整檔名)。
診斷結果	正常、疑似干擾、洩漏或狀態未知。
洩漏分數	保留 6 位小數，方便事後比對。
判定門檻	該次判斷使用的門檻。
洩漏／干擾／總窗數	例如 76/0/201。
模型計算時間 (s)	後端處理時間，不含網路傳輸及等待下一次擷取。
異常窗比例	整數百分比，附小進度條。

匯出 CSV

匯出步驟

1. 進入「歷史紀錄」。

2. 選擇匯出筆數：200、400、600、800 或 1000 筆，預設為 1000 筆。

3. 按下「匯出 CSV」。



圖 匯出筆數選單

匯出範圍

匯出時會重新向後端讀取最近的指定筆數，不受畫面最多顯示 200 筆的限制。若後端紀錄少於選擇筆數，則全部匯出，並顯示灰藍色提示。

檔名與欄位

檔名格式：H2_detection_實際匯出筆數rows_日期_時間.csv

例如：H2_detection_1rows_2026-10-16_16-34-49.csv

檔名中的筆數為實際匯出數，不一定等於選擇上限。例如選擇 1000 筆，但只有 1 筆紀錄，檔名顯示 1rows。

- CSV 可直接以 Excel 開啟，中文不會亂碼。
- 畫面上的長檔名會省略顯示，滑鼠移上去可查看完整名稱；CSV 保留完整 TDMS 檔名。
- 欄位與畫面相同，但洩漏窗、干擾窗與總窗數分成三欄，方便計算。
- 無法辨識的狀態會寫成「狀態未知（原始代碼）」。

匯出結果畫面對照

後端紀錄少於所選上限時，畫面右下角會顯示已全部匯出的訊息。此例選擇 1000 筆，但後端只有 1 筆。



圖 實際匯出筆數的提示畫面

以 Excel 開啟匯出的 CSV，可看到完整檔名，以及分開的洩漏窗、干擾窗與總窗數欄位。

H2_detection_1rows_2026-10-16_16-34-49

序號	時間	來源	診斷結果	洩漏分數	判定門檻	洩漏窗	干擾窗	總窗數	模型計算時間(s)	異常窗比例(%)
1	2026-10-16 15:55:14	leak0_0ml_4bar_straight0cm_20260526_151419_dual_2ch.tdms	正常狀態	0.00004901372994936540	0.7	0	0	7	7.383	0

圖 匯出後以試算表查看 CSV 欄位

核對匯出檔名中的實際筆數與檔案內容。沒有紀錄時會顯示「尚無資料可匯出」。

清除資料

主監控頁與歷史紀錄頁的「清除資料」功能相同。需要保留的紀錄，應先匯出 CSV；清除後無法從介面復原。

操作步驟

1. 確認 TDMS 分析已結束，且未處於開始或停止監控的過程。
2. 按下「清除資料」。
3. 在確認視窗選擇「確認清除」；執行前可選擇取消。

確認清除後的動作

1. 若正在即時監控，先安全停止監控。
2. 清除後端歷史紀錄、訊號暫存及串流累積狀態。
3. 清空波形、判斷摘要與歷史紀錄表格。
4. 取消目前已選擇的 TDMS 檔案。
5. 將主畫面恢復為「等待檢測」。

清除開始後不能取消，「取消」按鈕會鎖定。清除不會修改模型或後端設定；若停止監控或後端清除失敗，畫面資料會保留。

清除確認視窗對照

從主監控頁按下「清除資料」，會顯示確認視窗；選擇「確認清除」才會開始。



圖 41 主監控頁的清除確認視窗

從歷史紀錄頁操作時，確認視窗與功能相同。開始清除後不能取消。



圖 42 歷史紀錄頁的清除確認視窗

快速故障排除

現象	優先檢查與處理
網頁無法連到後端	確認後端已啟動；在同機以 http://localhost:8000/hydrogenhmi.html 開啟，不可直接雙擊 HTML。
開始監控按鈕無法使用	確認模型就緒，且未分析 TDMS 或清除資料。滑鼠移至按鈕查看原因。
分析檔案按鈕無法使用	確認已選 TDMS，且即時監控已停止；檢查是否有其他操作進行中。
診斷結果變灰	查看頂部紅色橫條、來源標籤與結果時間，不可當成最新結果。
來源顯示重新連線中	確認後端服務與區域網路，等待自動重試。
橘色狀態未知	確認後端版本與網頁版本一致，必要時聯絡管理員。
缺少 AI0 或 AI1 波形	檢查 TDMS 聲道、感測器接線與 DAQ 聲道設定。
推論佇列溢出	檢查電腦負載、推論速度與擷取週期；先確認資料完整性。
TDMS 分析超過 120 秒	檢查檔案大小、後端負載與檔案內容。
畫面更新出錯	按 F12 開啟開發者工具並查看 Console；Mac Chrome 可按 Cmd + Option + J。將紅字截圖交給管理員。
版面異常或需要捲動	檢查 Windows 與瀏覽器縮放比例，或按 F11 進入全螢幕。
清除失敗	確認後端連線；原有資料會繼續保留。
開始監控後出現 DAQ 錯誤	檢查 cDAQ 機箱電源、網路線、感測器接線，以及 NI-DAQmx 驅動是否安裝。
實體 NI-DAQ 目前未啟用	確認後端 ENABLE_HARDWARE_DAQ 設為 True，並在已安裝 NI-DAQmx 驅動的 Windows 電腦執行。原系統使用環境不支援在 Mac 執行 NI-DAQmx。

管理與支援聯絡資訊

項目	內容
系統管理員與聯絡方式	
現場安全通報窗口	

故障畫面與錯誤紀錄對照

實體 NI-DAQ 尚未啟用時，主畫面會出現以下提示。確認後端硬體設定及 Windows 上的 NI-DAQmx 驅動。



圖 實體 NI-DAQ 尚未啟用的主畫面

進一步檢查時，可開啟瀏覽器 Console，將紅字與畫面提供給管理員。下圖示範網頁與 Console 同時顯示的方式。

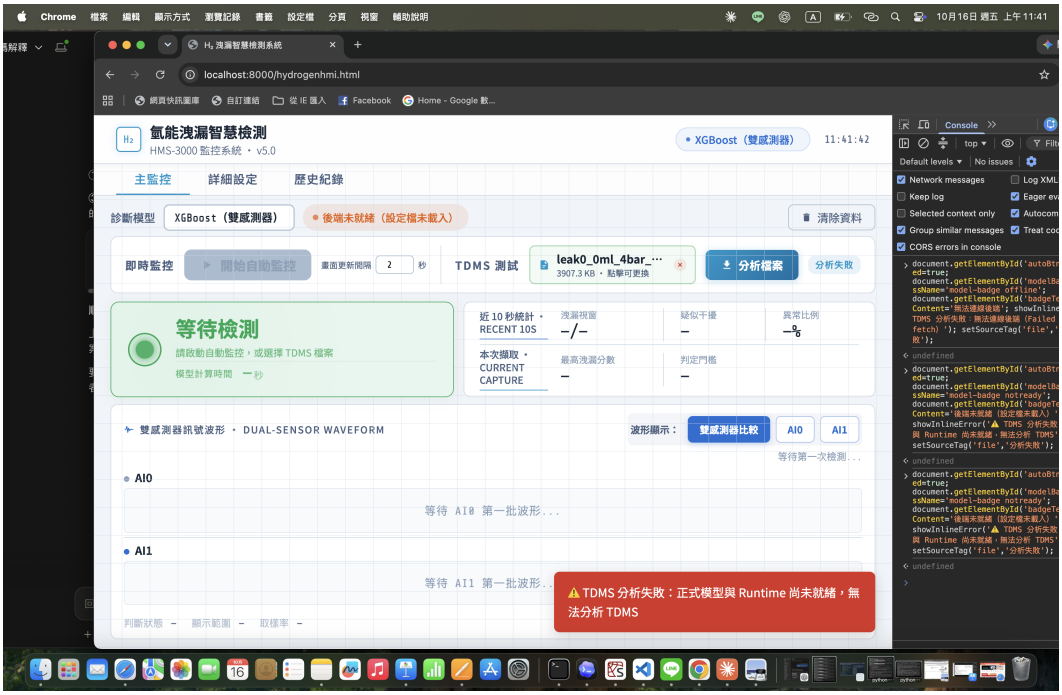


圖 瀏覽器 Console 錯誤紀錄畫面

17 英文對照與現場資料

常見英文對照

英文	中文
INPUT SOURCE	輸入來源
DIAGNOSTIC RESULT	診斷結果
DUAL-SENSOR WAVEFORM	雙感測器訊號波形
COMPARISON	比較模式
DECISION SUMMARY	判斷摘要
RECENT 10S	最近 10 秒
CURRENT CAPTURE	本次擷取
SYSTEM NOMINAL	系統正常
DISTURBANCE SUSPECT	疑似干擾
LEAK DETECTED	偵測到洩漏
UNKNOWN STATUS	狀態未知
TDMS	儲存量測資料的檔案格式
AI0、AI1	兩個感測器通道
XGBoost	本系統使用的機器學習模型

現場配置與作業文件

項目	內容
AI0 實際安裝位置	
AI1 實際安裝位置	
DAQ 型號與聲道配置	
現場安全程序名稱與存放位置	